LERNZIELBUCH

Chemie – aktuelles gezieltes Prüfmaterial

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

Zur Gliederung

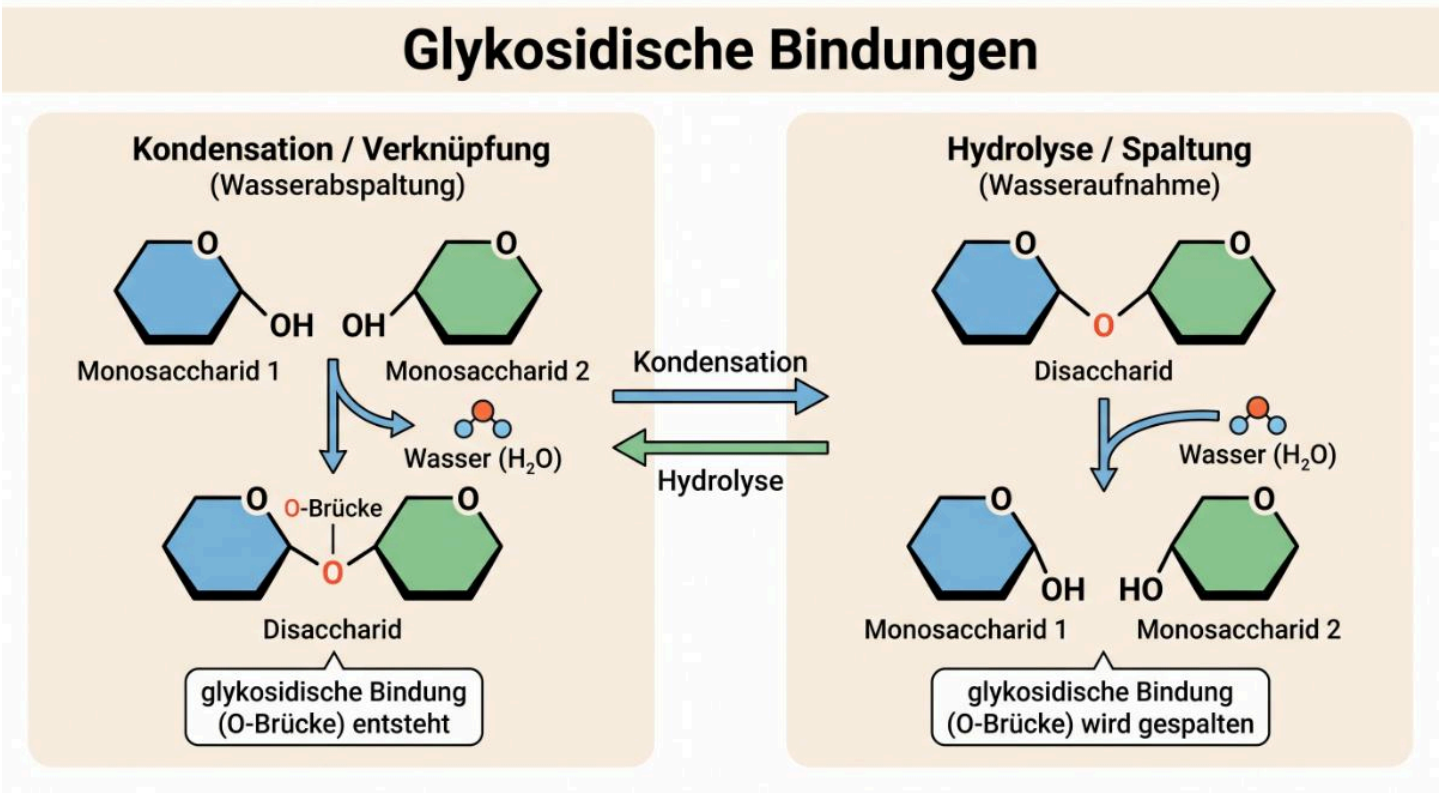
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Glykosidische Bindungen

Lernziel-ID `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verknüpfung von Zuckerbausteinen durch glykosidische Bindungen und deren Spaltung durch Hydrolyse anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

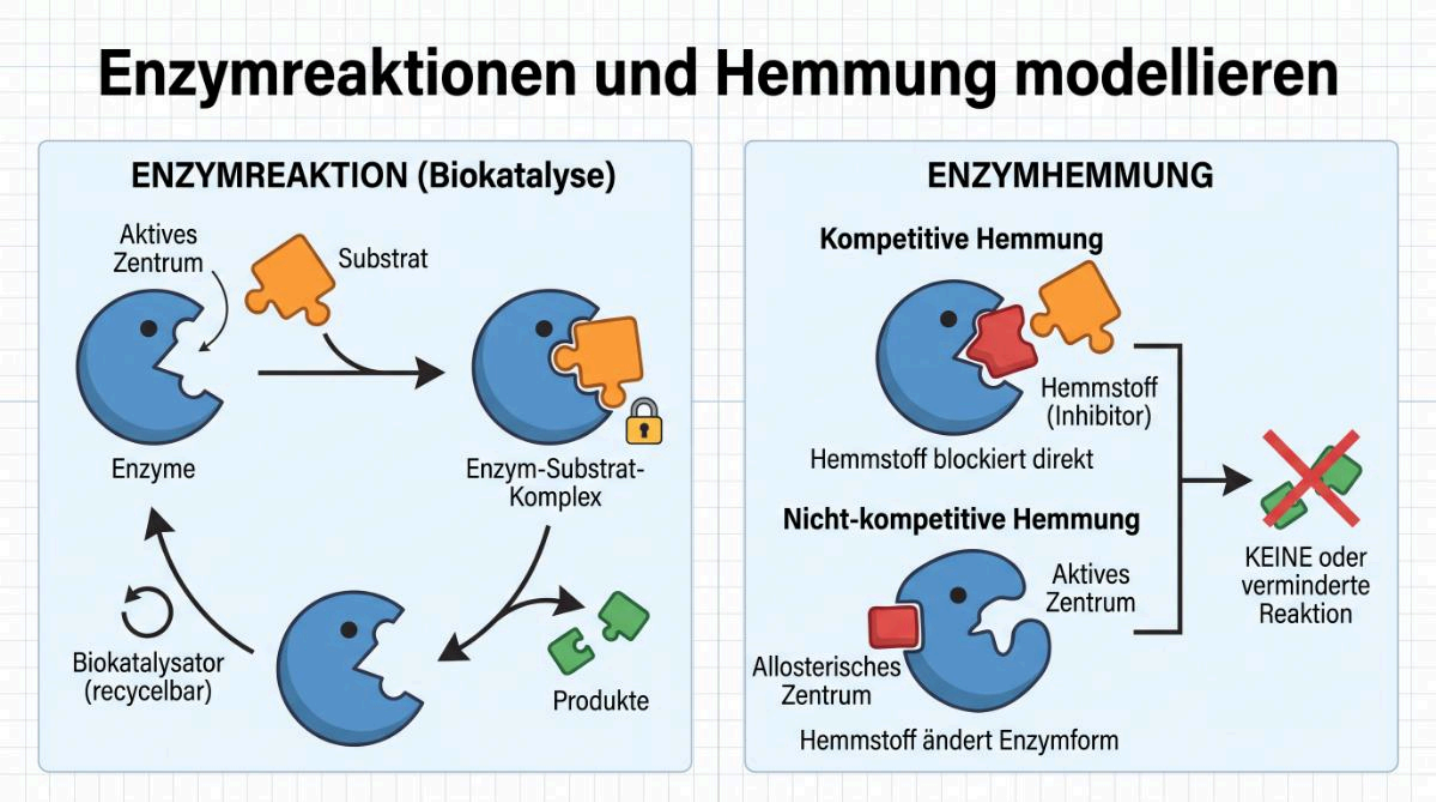
Buch-Digest
`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

Ziel-Fingerprint
`sha256:daf6c73bab56dd7726c65911eb9c29e78701e34ffaa7a27702776f833b523ab0`

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren

Lernziel-ID `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Enzymreaktionen mit einer einfachen Modellvorstellung darstellen und Enzyme als Biokatalysatoren einschließlich Hemmung beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Michaelis–Menten-Modell als Vertiefung deuten `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Buch-Digest `sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

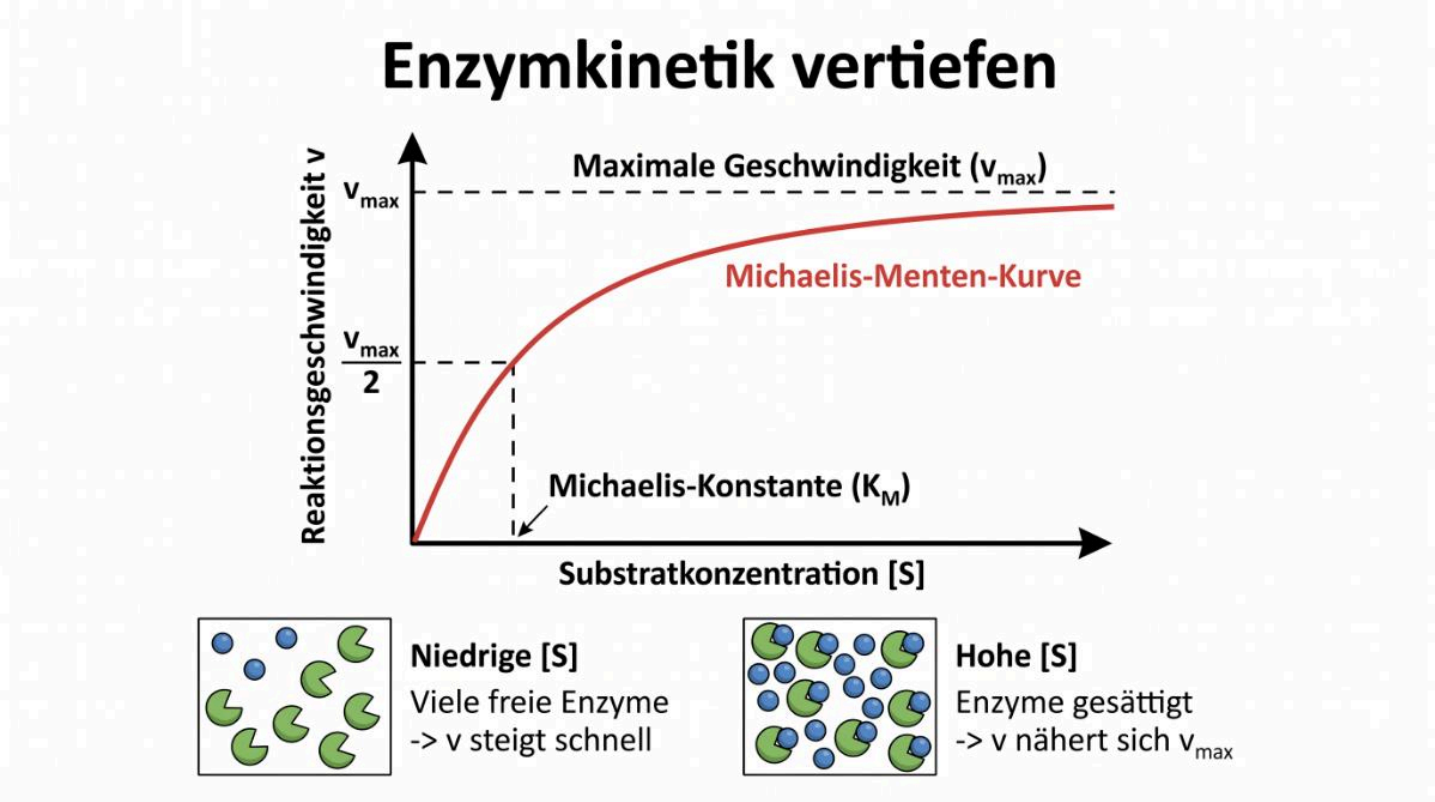
Ziel-Fingerprint `sha256:3238b50e838d525699eb51f90ff4505968d55a8fc00caa66ea6e213ce353549e`

Feedback zu diesem Lernziel

Michaelis–Menten-Modell als Vertiefung deuten

Lernziel-ID `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im einfachen Michaelis–Menten-Modell Anfangsraten bei veränderter Substratkonzentration deuten, Sättigung und Km als Substratkonzentration bei halber Grenzrate erklären und die Gültigkeit der eigenen quantitativen Vertiefung auf konstante Untersuchungsbedingungen begrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren S. 2
`f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

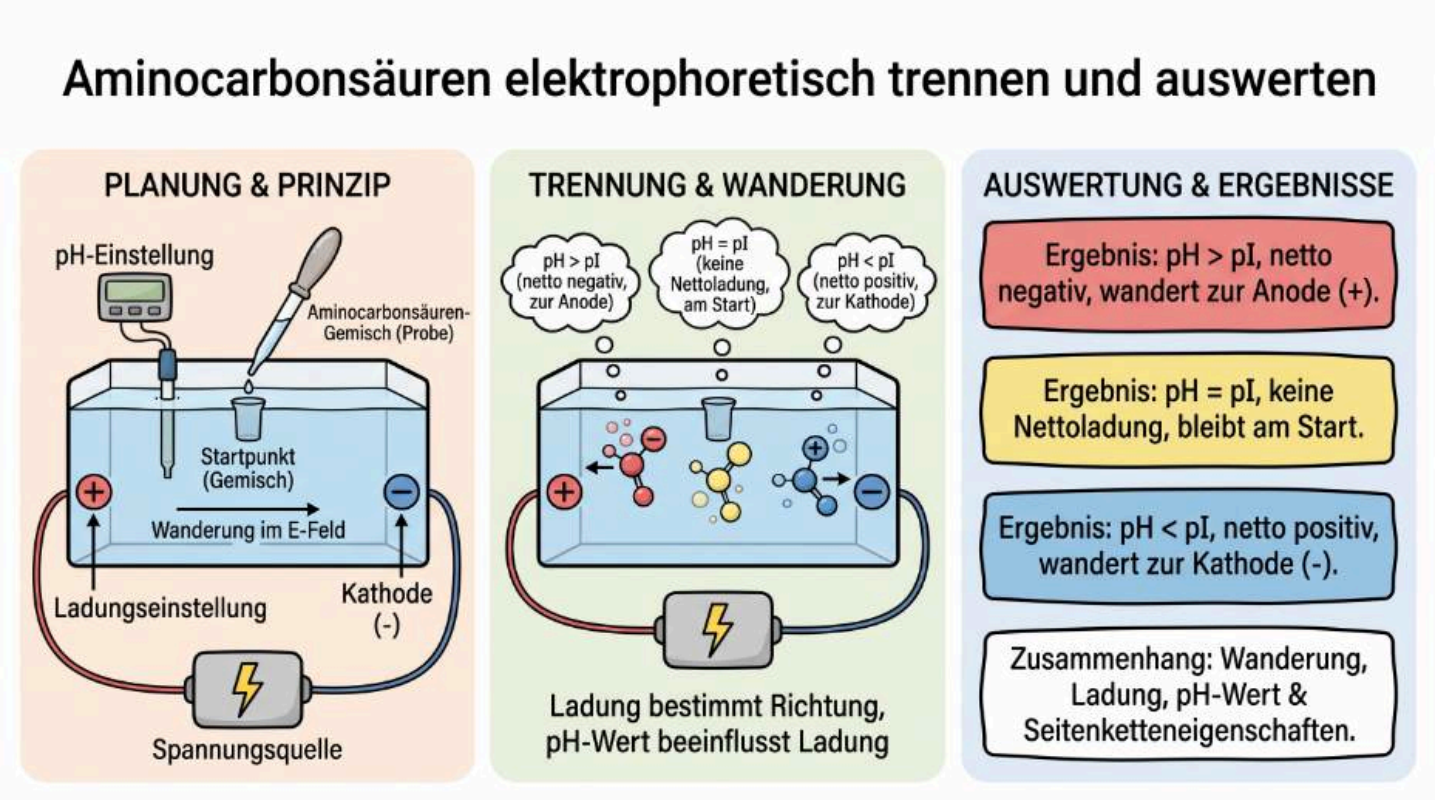
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`
Ziel-Fingerprint
`sha256:27f69338d2a92dbb425ca8b6838b667f2b8c8833040b6c7037169600cb005b50`

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten

Lernziel-ID `d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Versuchsergebnisse der Elektrophorese von Aminosäuren und Proteinen auswerten und deren Wanderung anhand von Nettoladung und pH-Wert erklären; in Lehrplanrouten mit Planungsauftrag kann sie eine entsprechende Trennung planen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren `b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

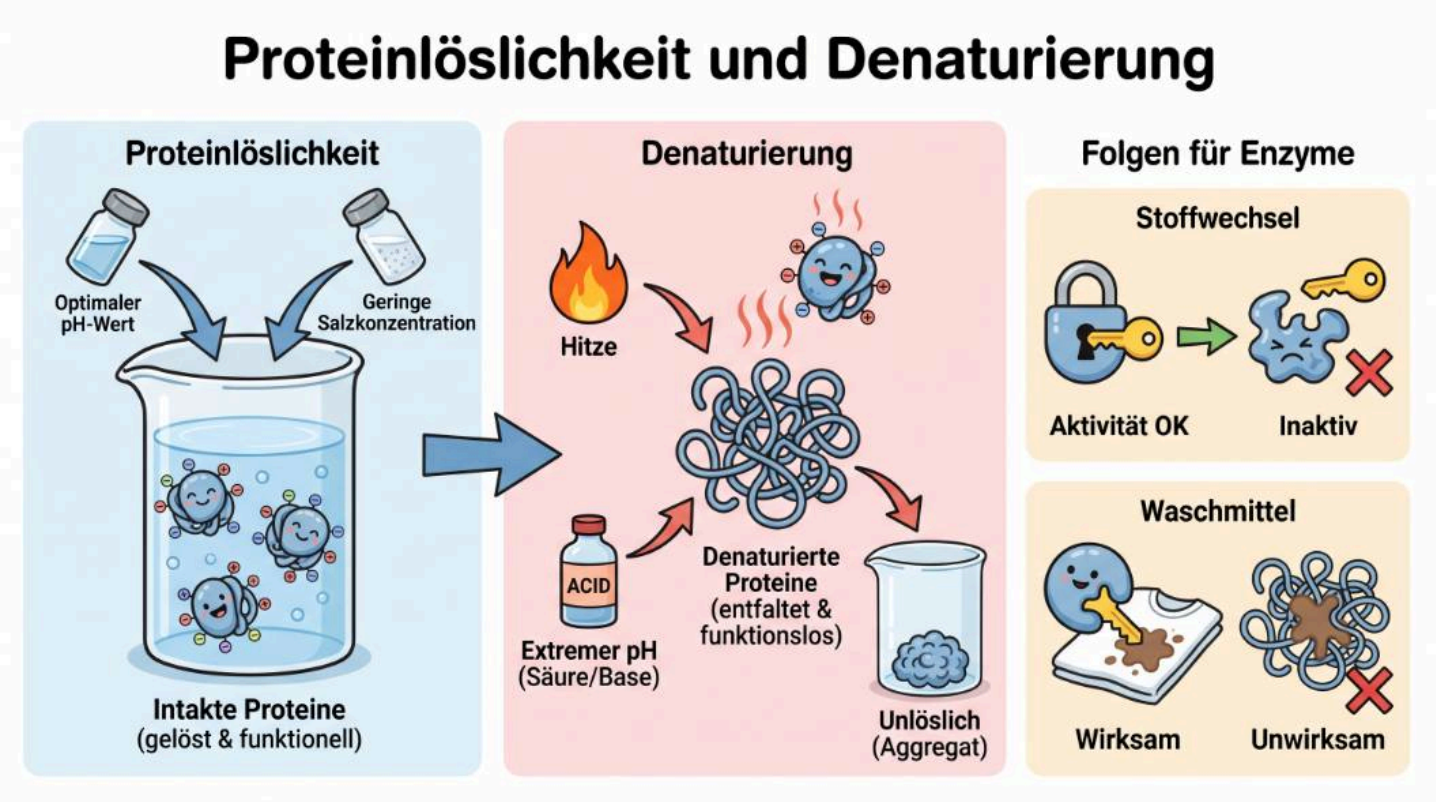
Ziel-Fingerprint
`sha256:d56ff914ba73cce41857f3277124d7c711138be5953bab37e8747d5c9f43f66b`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären

Lernziel-ID `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Löslichkeit und Denaturierung von Proteinen unter verschiedenen Reaktionsbedingungen erklären und Folgen für die Wirksamkeit von Enzymen in Stoffwechsel, Waschmitteln oder weiteren Kontexten ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

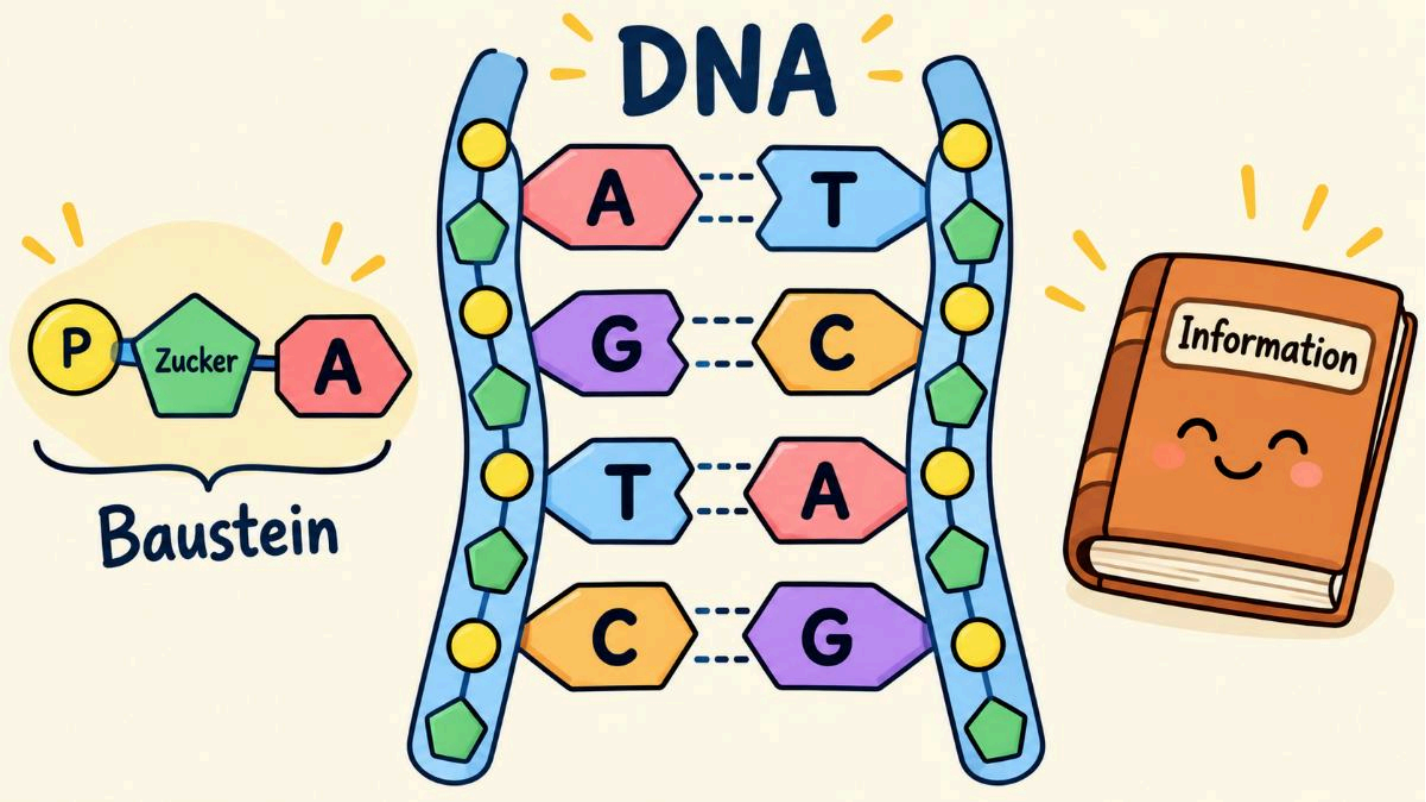
Ziel-Fingerprint
`sha256:0a7730571fc9116f1aa42f8b251b72bb933de758b8a62e3380f624165906eac8`

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen

Lernziel-ID `793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nukleinsäuren anhand grundlegender Strukturmerkmale als Biomoleküle einordnen und ihre biologische Funktion im Vergleich zu Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

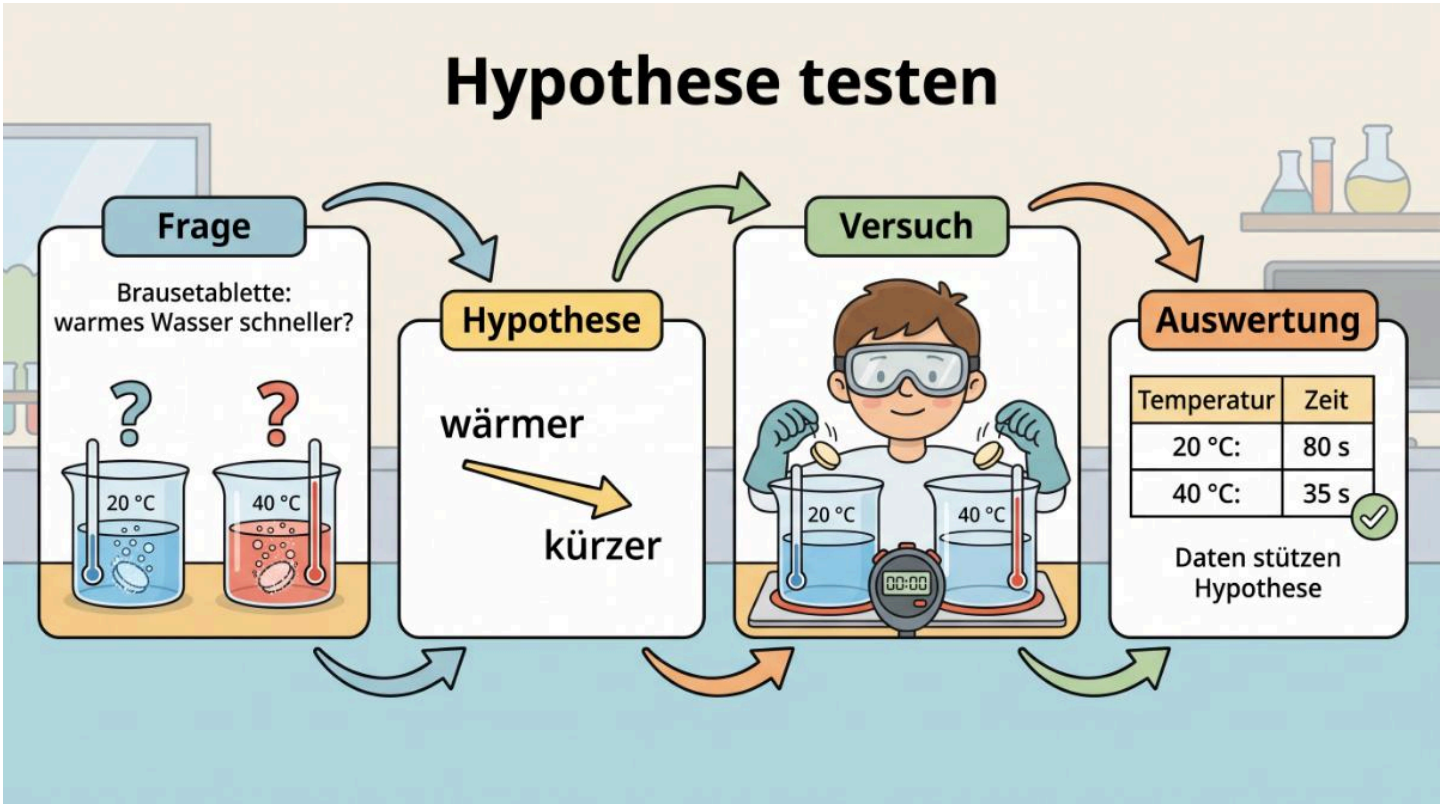
Ziel-Fingerprint `sha256:ffe2befc5c766abd19167f8efe207e0014ac8cb3554fe0c62739274d2c49c496`

Feedback zu diesem Lernziel

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen

Lernziel-ID `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Fragestellungen hypothesengeleitet untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine angeleitete chemische Untersuchung zu einem Alltags- oder Technikphänomen sicher durchführen, vorgegebene Einflussgrößen und Arbeitsschritte beachten, Beobachtungen oder Messwerte nachvollziehbar protokollieren und erläutern, wie der Versuch die Ausgangshypothese prüft.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fortgeschrittene Labor- und Praeparationstechniken sicher anwenden `cf2631d9-da24-50e8-9e50-db625e6efaad`

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Buch-Digest
`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

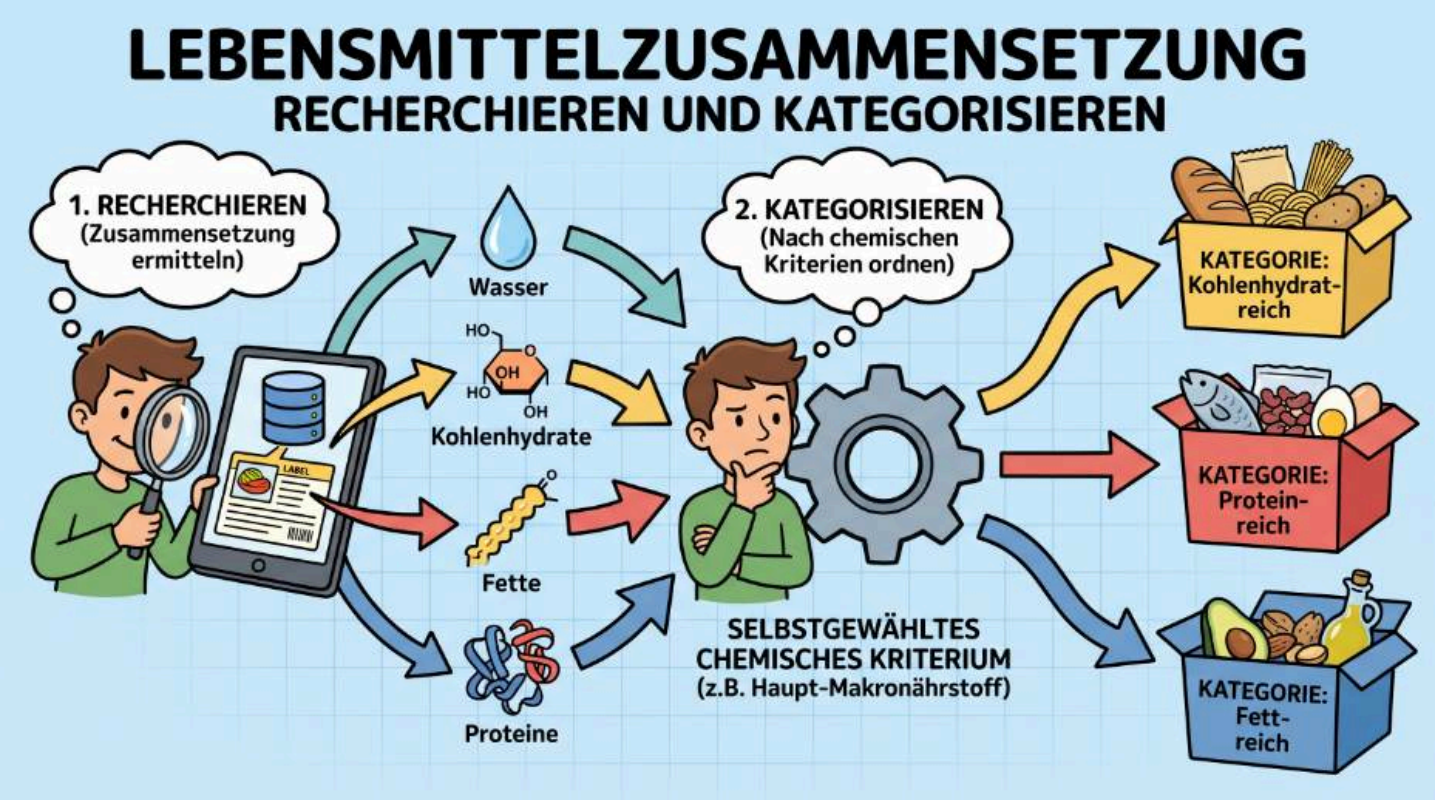
Ziel-Fingerprint
`sha256:92f51b1cba59a6815ef76e9e008073166aafab689c672f39c20e8791e7e6c17d`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren

Lernziel-ID `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zusammensetzung von Lebensmitteln aus geeigneten Quellen recherchieren und Lebensmittel nach selbstgewählten chemisch begründeten Kriterien kategorisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 9
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

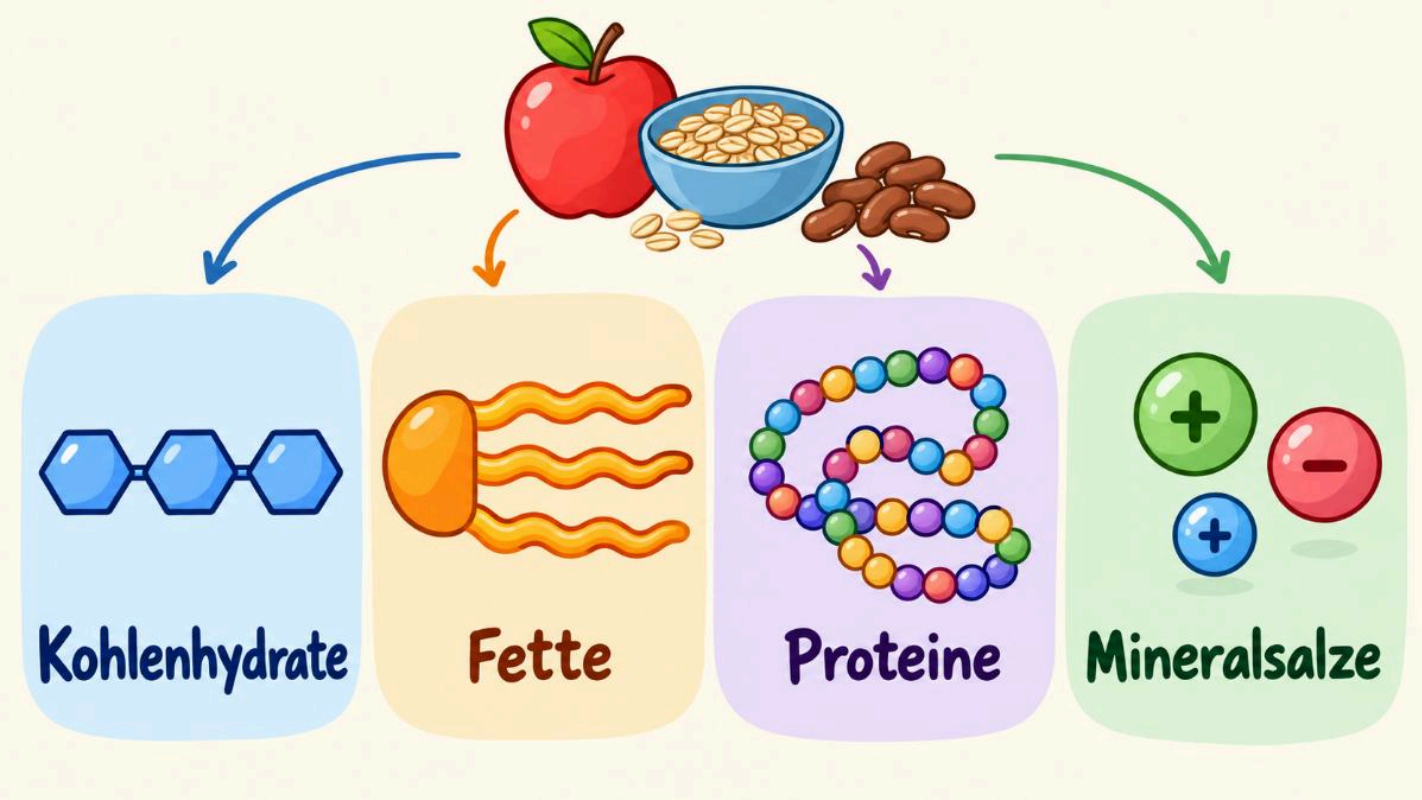
Ziel-Fingerprint
`sha256:27b482798b04e63b6ed34c1f741514a765164a243284d52eebbb6aa93612cb03`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln anhand ihres submikroskopischen Baus vergleichen, Makro- und Mikronährstoffen zuordnen und ihre Bedeutung für den menschlichen Körper beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045` S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

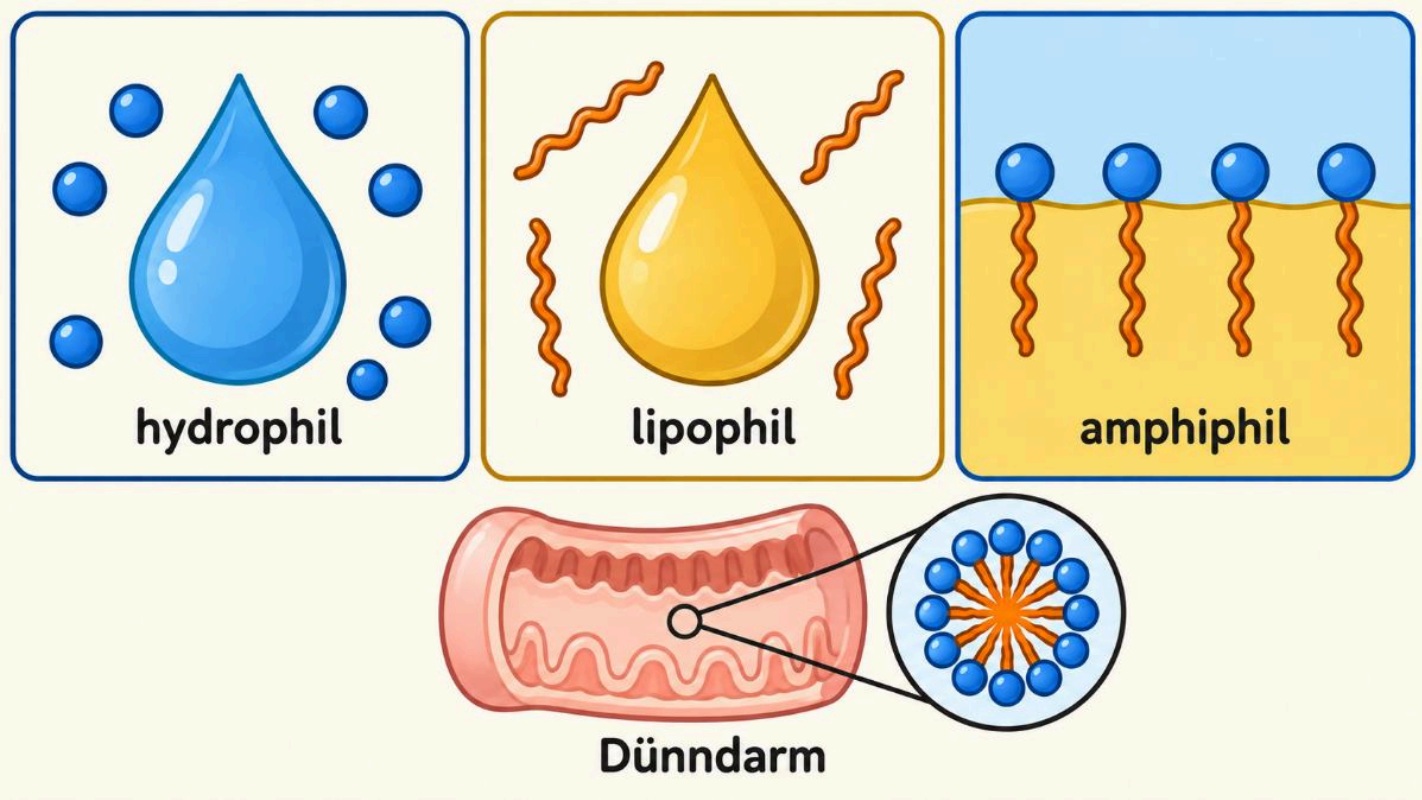
Buch-Digest `sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

Ziel-Fingerprint `sha256:a7855c2a26ef7625f432dbaa6145b069f29e3ffa9fea23f172122c07af9da9c8`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen

Lernziel-ID `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsbestandteile als hydrophil, lipophil oder amphiphil einordnen und damit Vitaminresorption, Verweildauer im Körper sowie geeignete Lösemittel bei der Lebensmittelzubereitung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Buch-Digest
sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654

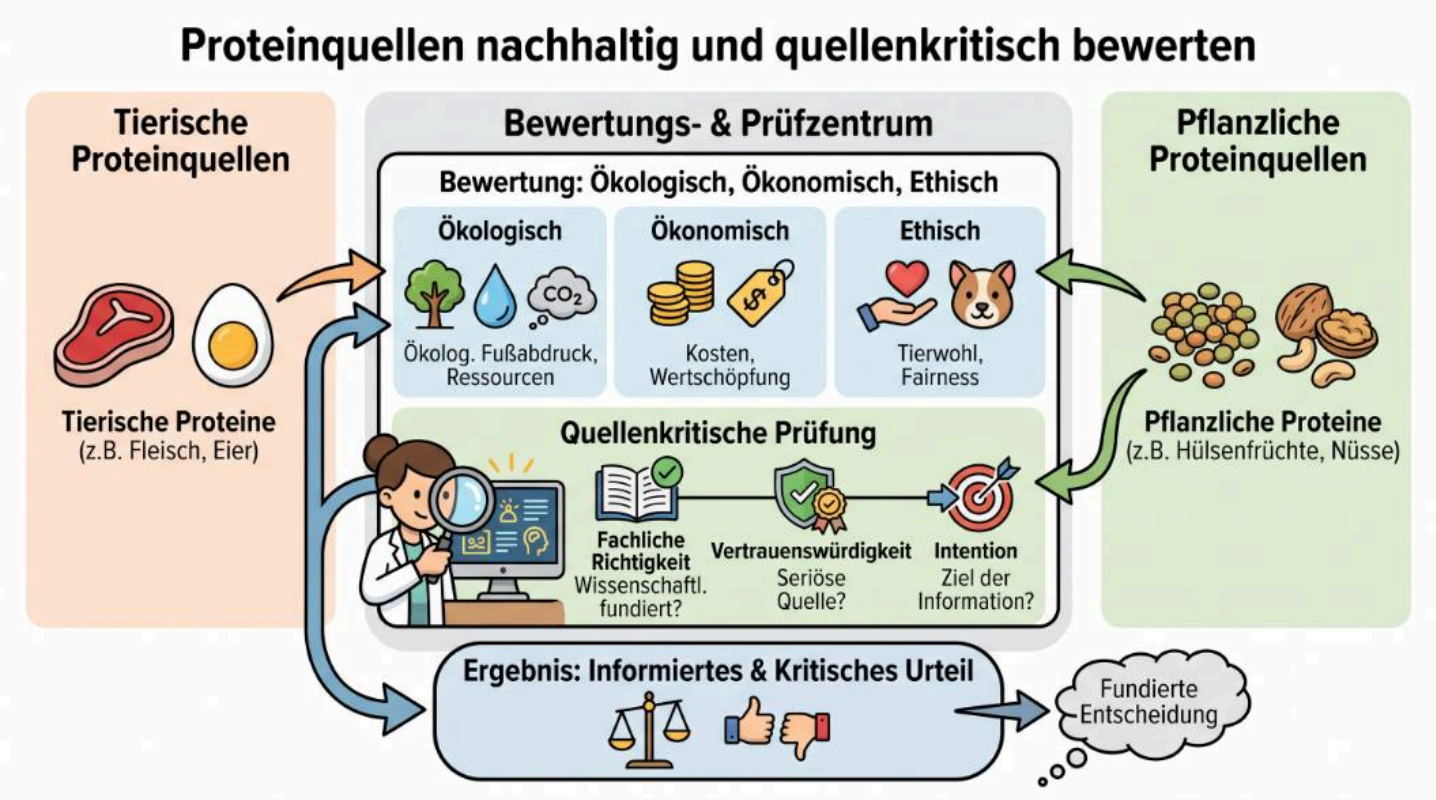
Ziel-Fingerprint
sha256:88054c4e809b558c204f8bc2dc4ccab429c29af477ec6b21194148c18551ccd7

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinquellen nachhaltig und quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `64a5bb87-358d-5a22-958a-f66ba5521cd5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann tierische und pflanzliche Proteinquellen recherchieren und anhand von Zusammensetzung, Funktion und Nachhaltigkeitskriterien vergleichen und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:33e70d992ad48c2e3506ff766422ac4c1caebcb8820ad8a588f9f150ead39654`

Ziel-Fingerprint
`sha256:ddfcb7137e59de6b7adabd1cb195c993d14905a9b3c8a71a49a37ffd32c3fb2c`

Feedback zu diesem Lernziel